# 田湾河金窝水电站冲击式水轮机国产化转轮 D1276P21

# 最终试验报告


本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.


| 审定 APPROVED | 审查 REVIEWED | 校核 CHECKED | 编制 ISSUED |
|---|---|---|---|
| | | | |

2022.12.30

# 目 录

**1 电站概述.....1**

1.1 电站参数.....1

**2 模型试验台.....1**

2.1 试验台概述.....1
2.2 试验台主要参数.....2
2.3 试验测试仪表.....2
2.4 电机及调速系统.....2
2.5 测试系统.....3

**3 仪器仪表率定.....3**

3.1 电磁流量计.....3
3.2 水头传感器.....3
3.3 负荷传感器.....3
3.4 转速传感器.....4
3.5 温度传感器.....4

**4 测量不确定度分析.....4**

4.1 测量不确定度.....4
4.2 随机不确定度分析.....4
4.3 系统不确定度分析.....5
4.4 效率测量的合成相对不确定度.....7

**5 冲击式模型水轮机.....7**

5.1 冲击式模型水轮机概述.....7
5.2 模型水轮机流道尺寸.....7

**6 计算公式及重要常数.....8**

6.1 计算公式.....8
6.2 重要常数.....10

**7 水轮机模型试验.....11**

7.1 模型试验条件.....11
7.2 能量试验.....11
7.3 飞逸试验.....13
7.4 尾水位对效率的影响试验.....13

**8 总结.....16**

本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

# 附　录

D1276P21-B01 冲击式模型水轮机能量性能特性曲线

D1276P21-B01 冲击式模型水轮机飞逸性能特性曲线

D1276P21-B01 冲击式模型水轮机喷嘴流量特性曲线

D1276P21-B01 冲击式模型水轮机补气（变尾水位）特性曲线

D1276P21-B01 冲击式模型水轮机数据报表

本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

# 符号说明

| 符号 | 说明 | 其它符号 | 单位 |
|---|---|---|---|
| $D_1$ | 转轮节圆直径 | | mm |
| $B_2$ | 水斗宽度 | | mm |
| $A_1$ | 水轮机进口测压断面面积 | | $mm^2$ |
| $D_0$ | 喷嘴出口直径 | | mm |
| $A_0$ | 喷嘴出口面积 | | $mm^2$ |
| $\alpha_0$ | 喷嘴出口锥角 | | ° |
| $\alpha_n$ | 喷针锥角 | | ° |
| $Z_0$ | 运行喷嘴数量 | | 个 |
| S | 喷针行程 | | mm |
| ρ | 水密度 | | $kg/m^3$ |
| $\rho_{mean}$ | 平均水密度 | | $kg/m^3$ |
| E | 比水能 | | $J.kg^{-1}$ |
| v | 运动粘度 | | $m^2/s$ |
| fn | 水轮机转频 | | Hz |
| ω | 角速度 | | rad/s |
| n | 转速 | | r/min |
| g | 重力加速度 | | $m/s^2$ |
| $g_L$ | 模型试验室所在地重力加速度 | | $m/s^2$ |
| $g_P$ | 电站所在地重力加速度 | | $m/s^2$ |
| H | 水头 | | m |
| Hp | 原型水头 | | m |
| Hb | 环境大气压力水头 | | m |
| Hcp | 加权平均水头 | | m |
| Hm | 模型试验水头 | | m |
| $H_{max}$ | 最大水头 | | m |
| $H_{min}$ | 最小水头 | | m |
| Hr | 额定水头 | | m |
| $L_1$ | 测功机力臂长度 | | m |

本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\varphi_{B2}$ | 流量数 | | - |
| $\Psi_1$ | 水头数 | | - |
| $n_{11}$ | 单位转速 | | - |
| $n_{11R}$ | 单位飞逸转速 | | - |
| $n_R$ | 飞逸转速 | | r/min |
| p | 压力 | | kPa |
| $p_{abs}$ | 绝对压力 | | Pa |
| $p_{amb}$ | 试验台环境压力 | | Pa |
| P | 水轮机轴功率 | | W |
| $P_{11}$ | 单位出力 | | - |
| $P_h$ | 水轮机输入功率 | | W |
| $P_m$ | 水轮机输出功率 | | W |
| Pr | 额定出力 | | MW |
| Pt | 水轮机出力 | | MW |
| Q | 流量 | | $m^3/s$ |
| $Q_{air}$ | 补气量 | | $m^3/s$ |
| $Q_r$ | 额定流量 | | $m^3/s$ |
| $Q_R$ | 飞逸流量 | | $m^3/s$ |
| $Q_{11}$ | 单位流量 | | - |
| $Q_{11R}$ | 单位飞逸流量 | | - |
| $Re_u$ | 雷诺数 | | - |
| Fr | 佛汝德数 | | - |
| T | 水轮机输出力矩 | M | N.m |
| u | 圆周速度 | | m/s |
| $V_1$ | 水轮机进口测压断面平均流速 | | m/s |
| $Z_{ref}$ | 测压断面中心与基准面高程差 | | m |
| $\eta_m$ | 模型效率 | Effm | % |
| $\eta_{opt}$ | 最优效率 | | % |
| $\lambda_L$ | 原型与模型尺寸比 | | - |

本文件所包含的所有信息的知识产权均归属东方电气集团东方电机有限公司所有。未经授权，不得（并不得允许任何第三方）实施包括但不限于复制、使用、披露等行为。
© 2016 东方电气集团东方电机有限公司 We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authorization is strictly forbidden. © 2016 DONGFANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

# 1 电站概述

田湾河是大渡河中游右岸的一条支流，发源于贡嘎山西侧。田湾河从巴王海至河口河道长 48km，天然落差 2120m，河道平均比降 44.2%。全流域面积 1400km$^2$，河口多年平均流量 42.3m$^3$/s。流域梯级串联布置为“一库三级”，龙头水库电站为仁宗海水电站（240MW）、依次是金窝水电站（280MW）、大发水电站（240MW），每站均布置有两台立式、冲击水斗式水轮发电机组，金窝水电站 140MW 冲击式水轮机是目前国内单机容量最大的冲击式水轮机。

## 1.1 电站参数

田湾河梯级金窝电站的具体参数如下：

表 1 金窝电站参数

| 参数 | 值 |
|---|---|
| 额定出力 | 143.60MW |
| 最大出力 | 160.00MW |
| 最大水头 | 619.80m |
| 额定水头 | 595.00m |
| 加权水头 | 608.00m |
| 最小水头 | 594.90m |
| 额定流量 | 27.00m$^3$/s |
| 额定转速 | 375.00r/min |
| 转轮直径 | 2.63m |
| 喷嘴数 | 6 |
| 水斗数量 | 21 |
| 射流直径 | 0.24m |

# 2 模型试验台

试验台参数选择及设计满足以下规程及标准要求：

IEC60193《水轮机、蓄能泵、水泵水轮机模型验收试验国际规程》

GB/T15613《水轮机、蓄能泵和水泵-水轮机模型验收试验》

## 2.1 试验台概述

DF-300 冲击式水轮机模型试验台是一座现代化、高参数、高精度的立轴式水力机械试验台，其性能参数达到国内领先，国际一流水平。可满足从单喷嘴至六喷嘴的冲击式模型水轮机的效率试验、飞逸试验、补气试验、尾水水位对效率影响等各项性能试验。

试验台模型试验的综合效率测试误差为±0.25%。

## 2.2 试验台主要参数

试验台主要参数如下：

试验台名称： DF-300 冲击式水轮机模型试验台

最高试验水头： 300m

模型水斗宽度： ≥80mm

测功电机额定功率： 500kW

测功电机最高转速： 2500r/min

试验台最大流量： 0.3$m^3$/s

水泵拖动电机额定功率： 2x500kW

水泵拖动电机最高转速： 1480r/min

水轮机效率测量的不确定度： ±0.25%

## 2.3 试验测试仪表

试验中的测试仪表见下表：

表 2 模型试验测试仪表

| 序号 | 测量参数 | 名称 | 型号 | 制造厂家 | 误差% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流量 | 电磁流量计 | OPTIFLUX2000F | KROHNE | 0.2 |
| 2 | 转速 | 光电脉冲编码器 | E6B2-CWZ1X | OMRON | 0.02 |
| 3 | 水头 | 差压传感器 | 3051 | ROSEMOUNT | 0.03 |
| 4 | 主转矩 | 负荷传感器 | Z6FC3 | HBM | 0.03 |
| 5 | 摩擦力矩 | 负荷传感器 | Z6FC3 | HBM | 0.1 |
| 6 | 尾水水位 | 压力式液位计 | UCB-2B2EWO | 川仪 | 0.25 |
| 8 | 水温 | 温度传感器 | SBWZK-X2450/23J | 川仪 | B级 |

试验台主要仪器仪表工作标准器如下：

表 3 试验仪表校正仪器

| 序号 | 名称 | 工作范围 | 误差% |
|---|---|---|---|
| 1 | 流量校正池 | 0～110$m^3$ | 0.048 |
| 2 | 标准砝码 | 20kg | 0.015 |
| 3 | 数字压力校验仪 | -70～2000kPa | 0.05 |

所有仪器仪表使用具有有效合格检定证书的标准计量器进行率定，或直接定期送国家计量部门进行检定。

## 2.4 电机及调速系统

在试验台中，供水泵电机及测功机，均采用无级变速的直流电机。测功电机选择了立式结构，水泵电机卧式结构。测功机、水泵电机的电枢和励磁回路均采用晶闸管变流装置供电，由变流直流传动装置来完成测功电机、水泵电机的转速控制。

调速系统由计算机及 Siemens 全数字直流调速系统组成，具有高性能的转速和转矩控制功能，能满足快速响应和控制精度的要求，具有电枢电流和磁场电流控制环节的自动调谐功能，具有过流、过压、故障接地等自诊断功能。试验台全部电气设备均在控制室内的计算机上集中控制，实现全部电气设备的启停、保护、控制、监视、报警等的集中控制。

### 2.5 测试系统

测试系统由计算机、信号调理与转换模块(SCXI)、试验数据采集模块(PXI)、以太网、传感器等组成，构建成一套基于虚拟仪器技术的 PXI/CompactPCI 模块化数据采集系统。基于 PCI 总线的 PXI 是一种新型的模块化仪器系统规范，其在机械结构方面与 CompactPCI 总线要求基本相同，在电气方面与 CompactPCI 总线兼容。在测试系统的软件方面，采用美国 NI 公司专门用于测控领域 LabVIEW 通用平台，方便新的测试需求的系统组建。高性能的 PXI/CompactPCI 技术保证了测试系统的稳定性、可靠性、准确性。

试验台各系统的详细介绍参见附录 DF-300 冲击试验台介绍。

## 3 仪器仪表率定

### 3.1 电磁流量计

用校正池对电磁流量计进行容积法原位率定。校正池有效容积 110m$^3$，以最大试验流量向校正池充水时，能保证其充水时间不小于 100s。 校正池用 2t 标准量桶率定，由中国测试技术研究院检定并颁发证书，以此作为标准，在全量程范围，对流量计进行率定，确定流量率定结果。电磁流量计相对误差计算公式为 Er(%)=(测量值-标准值)/标准值×100%。

### 3.2 水头传感器

传感器用数字压力校验仪率定。当压力施加于传感器时，传感器产生相应的电压，并由校验仪读出其压力标准值，这样可由电压和压力的关系形成传感器的工作特性曲线。在全量程范围进行加减载双向率定。

### 3.3 负荷传感器

使用电动加码装置及标准砝码对负荷传感器进行原位校正。测功电机安装在静压轴承上。标准砝码精度为 0.015%，定期送计量检验部门检定。在全量程范围进行正反行程率

定。

### 3.4 转速传感器

转速采用编码器进行测量，校准方法为将传感器安装于工作部位，调节机组转速至稳定，用经过检定的高精度频率计对比测量转速频率进行校准。

### 3.5 温度传感器

温度(水温、气温)采用铂电阻温度传感器。水温测点布置在稳流罐壁上，气温测点布置在试验层。两种温度都通过热电阻温度变送器转换成 0～10mA 的电流输入计算机。铂电阻温度传感器定期送计量检验部门检定。

主要仪器仪表率定结果见：附录 流量计、力矩传感器、水头传感器标定数据表

## 4 测量不确定度分析

### 4.1 测量不确定度

水轮机模型试验台的测量误差，主要用模型效率的测量误差来表示。按 IEC 水轮机模型试验规程，一般用测量量的相对极限误差（不确定度）来表示测量不确定度。效率测量的相对极限误差是由单项测量值（水头、流量、力矩、转速）的随机误差 fr 和系统误差 $f_s$ 按方和根合成得到的。

效率测量的相对极限误差：$f_\eta = \pm\sqrt{f_s^2 + f_r^2}$

### 4.2 随机不确定度分析

试验过程中，数据采集系统在试验程序控制下，以 20s 的采样周期和 400 次每秒的采样速率对水头、力矩等试验参数分别进行等精度的重复采集，使采集到的各参数的算术平均值已很接近各参数的实际平均值，从而使各测量参数的随机误差降低到比较小的数值，但仍不能忽略其对效率测量值的影响，一般采用同一工况下效率测量的 N 次平均值与其标准偏差来计算测量平均值的随机误差，即随机相对不确定度。

在某一稳定工况下，重复采集多次数据，按每组数据计算出效率值，然后计算各组效率的平均值及标准偏差，最后根据下式计算其效率测量值的随机误差限：

式中:

$$f_r = \frac{t_{0.95(N-1)}\sqrt{\Sigma(\eta_i - \overline{\eta})^2}}{\sqrt{N(N-1)} \times \overline{\eta}} \times 100\%$$

$t_{0.95(N-1)}$—对应于 0.95 的置信概率和自由度为（N-1）的 t 分布系数

N: 测量次数；

$\eta_i$: 第 i 次效率测量值；

$\eta_{ave}$: N 次测量的效率平均值。

在某一稳定工况下，重复采集多次数据，按每组数据计算出效率值，然后计算各组数据效率值的平均值及置信概率为 0.95 的测量不确定度。

按上述计算方法，对多个工况进行计算表明：试验台效率测试中由随机效应引起的相对不确定度$|f_r|$不大于 0.10%。

### 4.3 系统不确定度分析

DF-300 试验台系统误差的计算，主要以各单项测量仪表的原位率定误差及率定该仪表的原级标准仪表的误差为基础，并考虑其它系统因素引起的误差，进行方和根合成得出。仪表原位率定误差包括非线性误差（对线性仪表）。

水轮机模型试验不同工况点的参数测量值不同，所以不同工况点效率测量值的相对不确定度也不相同，如何对某一具体水轮机模型效率误差作出评价，尚没有统一的方法。为简化计算及进行精度比较，选用本次六喷嘴试验最优工况附近试验点的测量值来表示试验台的相对不确定度。

工况点试验数据如下：

试验水头： 96.02 （m）

试验输出转矩： 968.87（N.m）

试验转速： 1266 （r/min）

#### 4.3.1 流量测量相对不确定度

流量测量值为采样周期内的平均流量。由校正池、计时系统等组成的流量率定系统对电磁流量计进行原位率定。

校正池容积测量相对不确定度 $f_{q1}$： ±0.048%

计时系统时间测量相对不确定度 $f_{q2}$： ±0.0283%

DN200 流量计率定相对不确定度 $f_{q3}$： ±0.146%

故试验中流量测量的相对不确定度

$$f_Q = (f_{q1}^2 + f_{q2}^2 + f_{q3}^2)^{0.5} = \pm 0.156\%$$

#### 4.3.2 试验水头测量不确定度

试验水头为模型水轮机进出口断面之间水流的全压差，它由静压差和动压差组成：

$H = H_{st} + H_d$

式中 $H_{st}$ 为进口断面与大气压力的静压差，由差压传感器测量；

$H_d$ 为进口断面的动压，由流量和进口断面面积计算得出。

原级率定仪器相对不确定度为 $f_{h1}$ = ±0.05%

差压传感器原位率定不确定度为±0.031%FS(FS=115m)

实际使用值 96.02m 计算，相对不确定度为 $f_{h2}$= ±0.037%

$H_{st}$ 的相对不确定度为：$f_{Hst} = (f_{h1}^2 + f_{h2}^2)^{0.5}$ = ±0.062%

动水头 $H_d$ 的相对不确定度：$f_{hd}$ =±0.015%

则试验水头测量的相对不确定度为：

$f_H = （f_{Hst}^2 + f_{hd}^2）^{0.5}$ =0.064%

4.3.3 力矩测量不确定度

力矩测量的不确定度是由标准砝码、负荷传感器、测功臂及滑轮灵敏度、机组灵敏度等因素引起的。

负荷传感器原位率定相对不确定度为±0.010%FS(FS=1200N)

负荷典型测量值为 743.1N，相对不确定度为 $f_{F1}$ = ±0.016%；

机组灵敏度引起的力测量的相对不确定度为 $f_{F2}$= ±0.015%；

滑轮灵敏度引起的力测量的相对不确定度为 $f_{F3}$= ±0.004%；

标准砝码相对不确定度为 $f_{F4}$ = ±0.015%；

则力测量的相对不确定度为

$f_F = （f_{F1}^2 + f_{F2}^2 + f_{F3}^2 + f_{F4}^2）^{0.5}$ = ±0.027%

测功臂长 $L_1$= 1303.84mm，测量不确定度 $E_L$ = ±0.05mm；

则力矩测量值的相对不确定度为

$$f_T = \sqrt{f_F^2 + (\frac{E_L}{L_1})^2} = \pm 0.027\%$$

4.3.4 转速测量不确定度计算

转速采用光电编码器测量，其相对不确定度为

$f_n$±0.02%

4.3.5 水密度测量的相对不确定度为

$$f_{Rou}=\pm 0.05\%$$

4.3.6 由系统因素引起的效率测量的相对不确定度为

模型水轮机效率由下式确定：

$$\eta = \frac{M\omega}{\rho g \mathrm{HQ}}$$

式中 M*:* 水轮机输出力矩(N.m)；

ω*:* 模型机组转速(rad/s)；

H*:* 试验水头(m)；

Q*:* 试验流量($m^3/s$)；

因此由系统因素引起的效率测量的相对不确定度：

$$f_s=（f_Q^2+ f_H^2+ f_T^2+ f_n^2+f_{Rou}^2）^{0.5}=\pm 0.179\%$$

4.4 效率测量的合成相对不确定度

随机不确定度 $f_r= +0.100\%$

效率测量的合成相对不确定度为

$$f_\eta = \pm\sqrt{f_s^2 + f_r^2} = \pm 0.205\% \leqslant 0.25\%$$

## 5 冲击式模型水轮机

### 5.1 冲击式模型水轮机概述

冲击式模型水轮机由配水环管、转轮室、喷嘴、尾水槽等部件组成，其设计与加工按照相关标准进行。在生产制造中，模型转轮采用铸铝青铜数控设备整体加工、喷嘴流道采用不锈钢材料数控车削与线切割加工，配水环管与转轮室采用铸铝，高精度五轴数控机床加工，确保准确的过流部件型线及相对位置。

喷嘴采用伺服电机推动，通过伺服电机配置的同轴高精度编码器，同步精确测量喷针行程。喷针行程精度可达到 0.05mm。

采用专为此设计制造的检测工具，检测喷嘴与转轮的相对位置尺寸，以保证其满足 IEC 规程要求。

### 5.2 模型水轮机流道尺寸

模型水轮机的流道几何尺寸如下表：

表 4 模型水轮机主要尺寸

| 名称 | 符号 | 量值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 转轮节圆直径 | $D_1$ | 312.50 | mm |
| 水斗宽度 | $B_2$ | 90.30 | mm |
| 水轮机进口测压断面面积 | $A_1$ | 75476.70 | $mm^2$ |
| 喷嘴出口直径 | $D_0$ | 35.20 | mm |
| 喷嘴出口面积 | $A_0$ | 973.14 | $mm^2$ |
| 喷嘴出口锥角 | $\alpha_0$ | 90 | ° |
| 喷针锥角 | $\alpha_n$ | 50 | ° |
| 模型到真机放大比尺 | 8.416 | | |

## 6 计算公式及重要常数

### 6.1 计算公式

1) 水头 *H:*

$$E = \frac{\Delta p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gZ_{\text{ref}}$$

$$H = \frac{E}{g}$$

式中：

$\Delta p$: 进出口侧测压断面静压差,由差压传感器测出(Pa)

$V_1$: 进口测压断面平均流速(m/s), $V_1 = Q/A_1$（Q 为试验流量 $m^3/s$）

$A_1$: 模型水轮机进口测压断面面积 ($m^2$)

$E$: 比水能($J.kg^{-1}$)

$Z_{ref}$: 参考面至进口测压断面中心高程差

$g$：重力加速度($m/s^2$)

3) 水轮机输入功率 $P_h$

$$P_h = \rho \times g \times Q \times H \ (W)$$

式中:

$Q$: 水轮机过机流量 ($m^3/s$)

$H$: 试验净水头(m)

$\rho$: 试验水密度($kg/m^3$)

$g$: 重力加速度($m/s^2$)

4) 水轮机的输出功率 $P_m$

$$P_m = \frac{n \times 2\pi \times T}{60} \quad (W)$$

$$T = T_1 + T_2 \quad (N.m)$$

$$T_1 = K_1 \times g \times L_1 (N.m)$$

$$T_2 = (a_0 + a_1 \times Volt) \times g \times L_2 (N.m)$$

式中:

$T_1$：测功机测量力矩(N.m)

$T_2$：摩擦力矩(N.m)

$n$ ：水轮机转速(r/min)

$K_1$：负荷传感器的读数 (kg)

$L_1$：测功机力臂长度 (m)

$L_2$：摩擦力臂长度 (m)

$a_0$、$a_1$：摩擦力矩传感器系数

Volt：摩擦力矩传感器输出电压（v）

5) 水轮机的效率

$$\eta = \frac{P_m}{P_h} \times 100(\%)$$

6) 其它参数

单位流量

$$Q_{11} = \frac{Q}{B_2^2 \times H^{0.5} \times z_0}$$

单位转速

$$n_{11} = \frac{n \times D_1}{H^{0.5}}$$

单位出力

$$P_{11} = \frac{P_m}{D_1^2 \times H^{1.5}}$$

水头数

$$\Psi_1 = \frac{8 \times g \times H}{(D_1 \times \omega)^2}$$

流量数

$$\varphi_{B_2} = \frac{8 \times Q}{\pi \times B_2^2 \times D_1 \times \omega \times z_0}$$

7) 飞逸转速试验公式

当水轮机主轴输出力矩 T=0 时，水轮机转速为飞逸转速 $n_R$,

转速因数：$n_{ED} = \frac{n_R \times D_1}{E^{0.5}}$

流量因数：$Q_{EB} = \frac{Q_{1R}}{B_2^2 \times E^{0.5} \times z_0}$

8) 喷嘴流量试验公式

喷嘴流量系数：

$$\varphi_{D0} = \frac{\frac{Q}{Z_0}}{\sqrt{2 \times g \times H \times \left(\frac{\pi \times D_0^2}{4}\right)}}$$

相对喷针行程:

$$Sr = S/D_0$$

其中 S 为喷针行程，$D_0$ 为喷嘴直径，z 为实际运行的喷嘴数量。

## 6.2 重要常数

模型试验中所使用的有关常数如下：

表 5 模型水轮机主要尺寸

| 序号 | 参数意义 | 符号 | 量值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 转轮节圆直径 | $D_1$ | 312.50 | mm | |
| 2 | 水斗宽度 | $B_2$ | 90.30 | mm | |
| 3 | 水轮机进口测压断面面积 | $A_1$ | 75476.70 | $mm^2$ | |
| 4 | 喷嘴出口直径 | $D_0$ | 35.20 | mm | |
| 5 | 喷嘴出口面积 | $A_0$ | 973.14 | $mm^2$ | |
| 6 | 投运喷嘴数量 | $Z_0$ | 1～6 | 个 | |
| 7 | 参考面至进口测压断面中心高程差 | $Z_{ref}$ | 0.995 | m | |
| 8 | 测功臂长度 | $L_1$ | 1.304 | m | |
| 9 | 摩擦力臂长度 | $L_2$ | 0.260 | m | |
| 10 | 标准重力加速度 | $g$ | 9.80665 | $m/s^2$ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 试验台重力加速度 | $g_l$ | 9.79259 | $m/s^2$ | |
| 12 | 标准重力加速度条件下ρg | $\rho g$ | 9.79655 | $kN/m^3$ | 20℃气温下 |
| 13 | 计算常数 2π/60000 | | $1.0472\times10^{-4}$ | — | |

# 7 水轮机模型试验

## 7.1 模型试验条件

模型最优工况附近试验点的雷诺数：

模型转轮节圆直径 $D_1$ = 0.3125m；

模型转速 n = 1307r/min

模型试验水头 Hm= 103.7m

水斗宽度 $B_2$ = 0.0903m

转轮节圆处圆周速度 $u_M$ = 25m/s；

模型试验水温 $Tw_M$ = 23.7 ℃；

试验水温下水的运动粘性系数

$$\nu_M = e^{(-16.921 + 396.13 / (107.41 + TwM))}$$

$$= 0.919\times10^{-6} m^2/s;$$

$$Re_{\mathrm{uM}*} = \frac{B_2 \times u_M}{\nu_M} = \frac{0.0903 \times 25}{0.919 \times 10^{-6}} = 2.45 \times 10^6$$

单位比水能 E 计算如下：

试验水头 H= 103.7m

试验台当地重力加速度 $g_l$= 9.79259 $m/s^2$

单位比水能 E= $g_l$*H = 9.79259x103.7=1015.5 J/kg

表 6 模型试验参数要求

| 参数 parameter | 试验 | IEC 60193 |
|---|---|---|
| 雷诺数 Re | $2.45x10^6$ | $2.0x10^6$ |
| 单位比水能 E（J/kg） | 1015.5 | 500 |
| 水斗宽度 $B_2$(m) | 0.0903 | 0.08 |

试验水头、单位比水能及雷诺数均满足 IEC 60193 模型验收试验规程的规定。

## 7.2 能量试验

### 7.2.1 试验条件

试验水头不低于 100m，改变喷针行程，通过调节测功机转速调至所需试验工况点进行试验，完成该喷针行程下所有工况点试验后，改变喷针行程重复以上试验流程，直至完成所有工况点试验。

试验范围 n11=30～45rpm，Q11=110~410L/s，试验行程范围：S=6~27（mm），覆盖大多数模型水轮机运行范围。模型试验装置为 6 喷嘴，分别进行了 1、2、3、4、6 个喷嘴的试验。

表 7 喷嘴组合表

| 喷嘴数 | 对应喷嘴 |
|---|---|
| 1 | 6# |
| 2 | 3#、6# |
| 3 | 2#、3#、6# |
| 4 | 2#、3#、5#、6# |
| 6 | 1#、2#、3#、4#、5#、6# |

7.2.2 试验结果

从 D1276P21 试验结果来看，模型转轮最优效率 91.72%，额定点（额定水头 100%负荷）效率 91.61%，均达到电站原有水平。

各喷嘴数下最优工况点试验结果见下表：

表 8 最优工况点模型试验结果

| **最优点效率** | **东电 D1276P21** | | |
|---|---|---|---|
| **喷嘴个数** | 单位转速 $n_{11}$(r/min) | 单位流量 $Q_{11}$(L/s) | 效率 $\eta_m$(%) |
| **1** | 40.43 | 352 | 89.55 |
| **2** | 40.40 | 335 | 91.32 |
| **3** | 41.30 | 334 | 91.42 |
| **4** | 40.20 | 330 | 91.55 |
| **6** | 41.40 | 302 | 91.72 |

特征水头下功率点试验结果见下表：

表 9 国产化转轮特征工况点模型试验结果

| **东电D1276P21** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征水头(m) | $n_{11}$ (r/min) | $Q_{11}$ (L/s) | $\eta_m$ (%) | P (%) | P （MW） | 喷嘴数 (个) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 619.8 | 39.62 | 230.8 | 90.42 | 25 | 35.9 | 2 |
| 619.8 | 39.62 | 230.2 | 90.76 | 50 | 71.8 | 4 |
| 619.8 | 39.62 | 244.5 | 91.17 | 80 | 114.88 | 6 |
| 619.8 | 39.62 | 304.3 | 91.58 | 100 | 143.6 | 6 |
| 595 | 40.43 | 245.4 | 90.55 | 25 | 35.9 | 2 |
| 595 | 40.43 | 244.1 | 91.03 | 50 | 71.8 | 4 |
| 595 | 40.43 | 259.2 | 91.47 | 80 | 114.88 | 6 |
| 595 | 40.43 | 323.5 | 91.61 | 100 | 143.6 | 6 |

详细试验结果见附录：能量试验非协联特性曲线（1 喷嘴～6 喷嘴）

能量试验协联特性曲线（1 喷嘴～6 喷嘴）

### 7.3 飞逸试验

在水轮机运行过程中，当水轮机输出转矩为零时的工况被定义为飞逸工况。在进行模型试验时，难以保持输出转矩为零，通常以输出转矩绝对值小于 1.0N.m 时的工况为飞逸工况。飞逸试验是在各投运喷嘴数下，逐点加大喷针的行程，调至飞逸工况进行数据采集，每个投运喷嘴数下采集约 5~10 各飞逸工况点数据，然后将每个投运喷嘴数在各个喷针行程位置采集的数据计算绘制成飞逸曲线，通常转轮最高飞逸转速在 2 喷嘴下：

表 10 最大飞逸点模型试验结果

| 喷嘴数 | 单位飞逸转速（$n_{11}$） | 真机飞逸转速（$H_{max}$） |
|---|---|---|
| 2 | 72.4 | 685 |

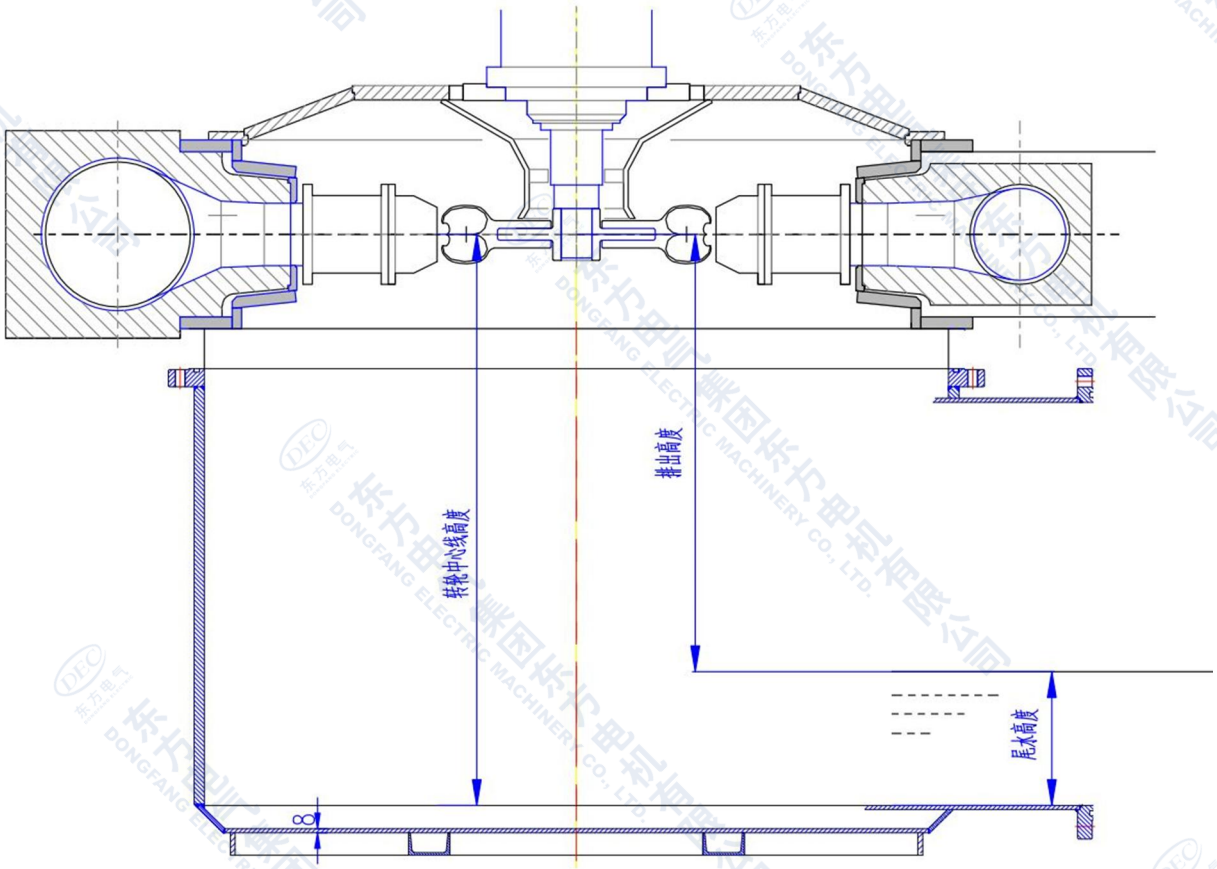
详细试验结果见附录：飞逸试验特性曲线（1 喷嘴～6 喷嘴）

从试验结果来看：真机最大飞逸转速约为额定转速的 1.8 倍，和电站原转轮飞逸转速水平相当。

### 7.4 尾水位对效率的影响试验

对于冲击式水轮机而言，射流冲击水斗后与空气混合产生水雾，沉降在尾水槽形成气泡随尾水排走，转轮室内形成负压，当水轮机运行到大流量工况时，尾水液位升高到一定高度将导致水轮机效率出现明显下降。

图 1 尾水液位与排出高度示意图




选择 6 喷嘴下，额定工况点和高水头大流量工况点，通过升高尾水槽挡板提高尾水液位高度，逐点采集试验数据，以确定效率出现明显下降（1%）时的尾水液位高度，再用转轮中心线高度减去此时的尾水液位高度即得模型转轮的最低排出高度。

表 11 额定工况点模型试验结果

| 转轮型号 | 转轮中心线高度 (mm) | 效率下降1%时尾水高度 Htw（mm） | 额定工况点最低排出高度（mm） |
|---|---|---|---|
| D1276P21-B01 | 1273 | 788 | 485 |

表 12 高水头大流量工况点模型试验结果

| 转轮型号 | 转轮中心线高度(mm) | 效率下降1%时尾水高度Htw（mm） | 高水头大流量工况点最低排出高度（mm） |
|---|---|---|---|
| D1276P21-B01 | 1273 | 740 | 533 |

详细试验结果见附录：补气（变尾水位 Htw）试验特性曲线（6 喷嘴）

从试验结果来看，额定工况时，模型最低排出高度为 1.55$D_1$，金窝电站真机排出高度为 1.61$D_1$，因而在机组运行范围内，该模型转轮能够满足电站正常运行需求。

### 7.5 喷嘴流量试验

试验水头：Hm≧100m。

得到 1、2、3、4、6 喷嘴运行下喷嘴流量与行程关系结果，行程为最小行程至最大行程，绘制喷嘴流量特性曲线。

喷嘴流量系数：

$$\varphi_{D0}=\frac{\frac{Q}{Z_0}}{\sqrt{2\times g\times H\times\left(\frac{\pi\times D_0^2}{4}\right)}}$$

相对喷针行程:

$$S_r= S/D_0;$$

其中 S 为喷针行程，$D_0$ 为喷嘴直径，z 为实际运行的喷嘴数量。在进行能量特性试验的同时可以获得 $\varphi_{D0}$ 与 $S_r$ 关系特性试验数据，依据该数据可以绘制出喷嘴流量特性曲线。

表 13 各喷嘴下流量系数公式

| 喷嘴数 | $y=\varphi_{D0}$ | $x=S_r$ |
|---|---|---|
| 1 | $y=1.02063x^4-2.07x^3+0.71114x^2+1.05405x+0.07772$ | |
| 2 | $y=0.58131x^4-1.06198x^3-0.09097x^2+1.30212x+0.04168$ | |
| 3 | $y=1.38606x^4-2.60849x^3+0.95677x^2+1.03016x+0.05807$ | |
| 4 | $y=0.62959x^4-1.03851x^3-0.19313x^2+1.36195x+0.02331$ | |
| 6 | $y=0.19366x^4-0.28138x^3-0.65371x^2+1.47797x+0.01139$ | |

详细试验结果见附录：喷嘴流量试验特性曲线（1 喷嘴～6 喷嘴）

## 8 总结

田湾河国产化模型验收试验在 DF-300 冲击式水力模型试验台进行，模型试验总体情况如下：

1、水轮机模型最优效率 91.72%，额定效率 91.61%，与金窝电站原有转轮水平相当。

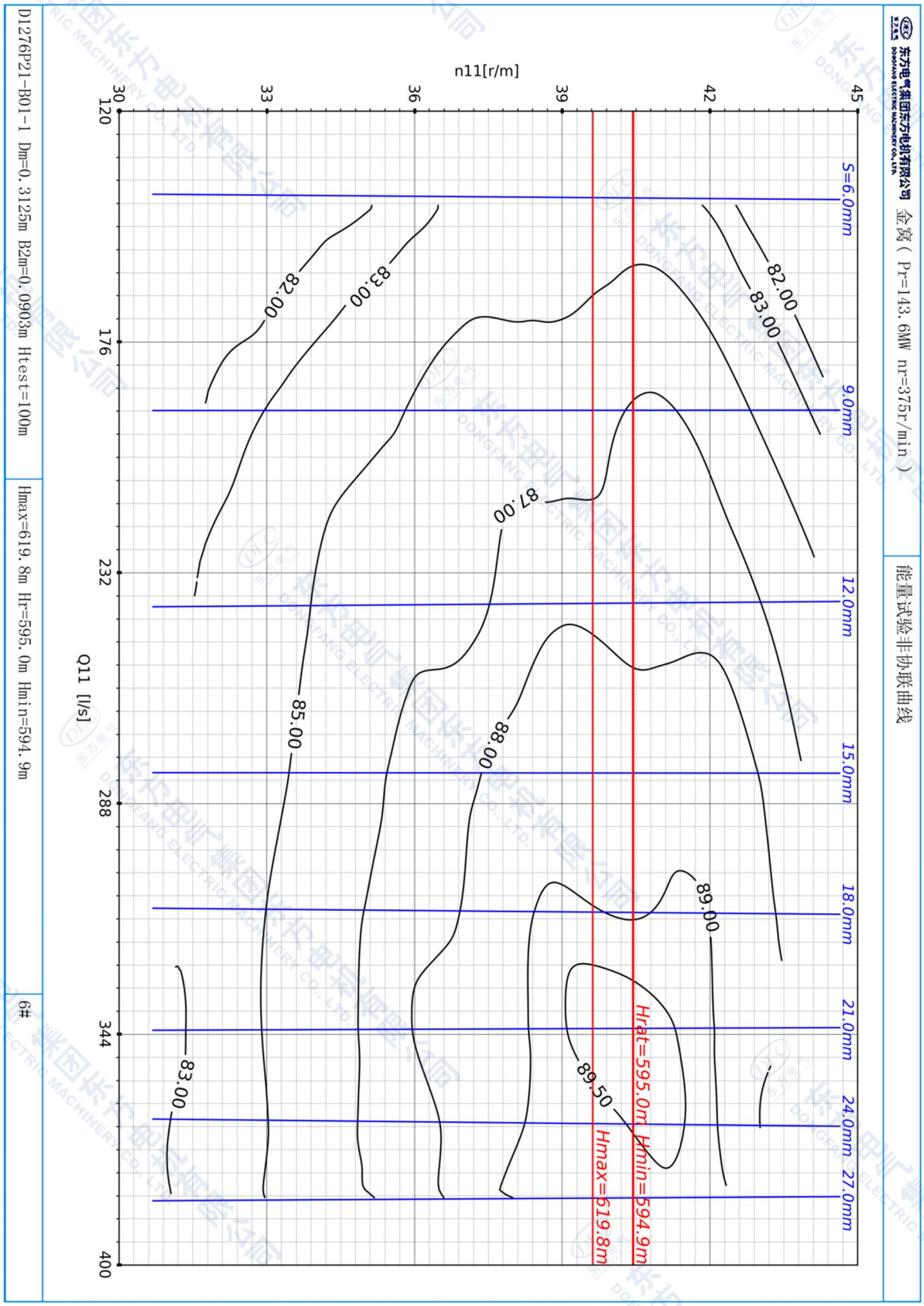
2、转轮最大飞逸转速在 2 喷嘴，换算到真机转速，约为额定转速 1.8 倍。

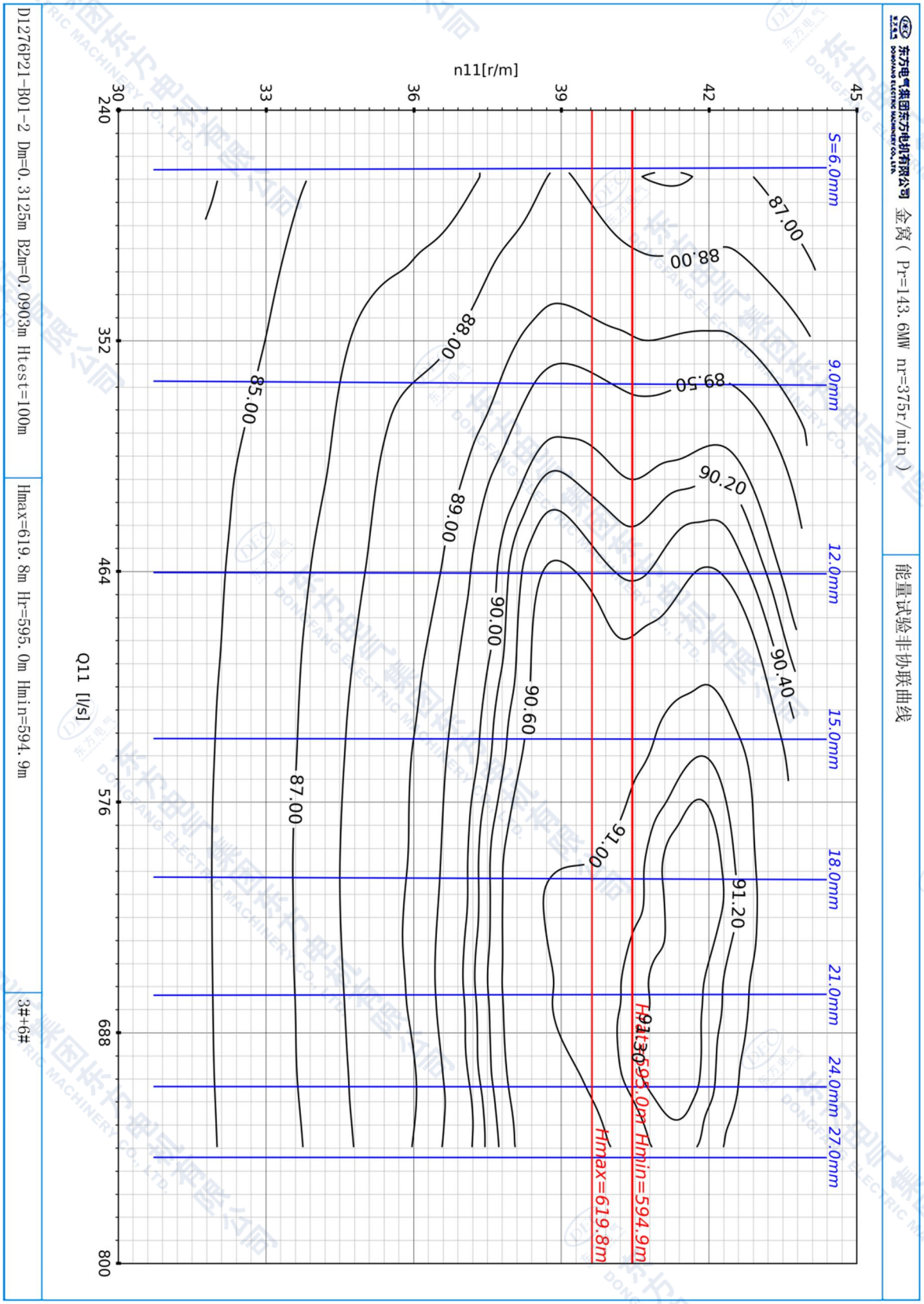
3、额定点转轮最小排出高度为 $1.55D_1$，满足电站现有排出高度要求。

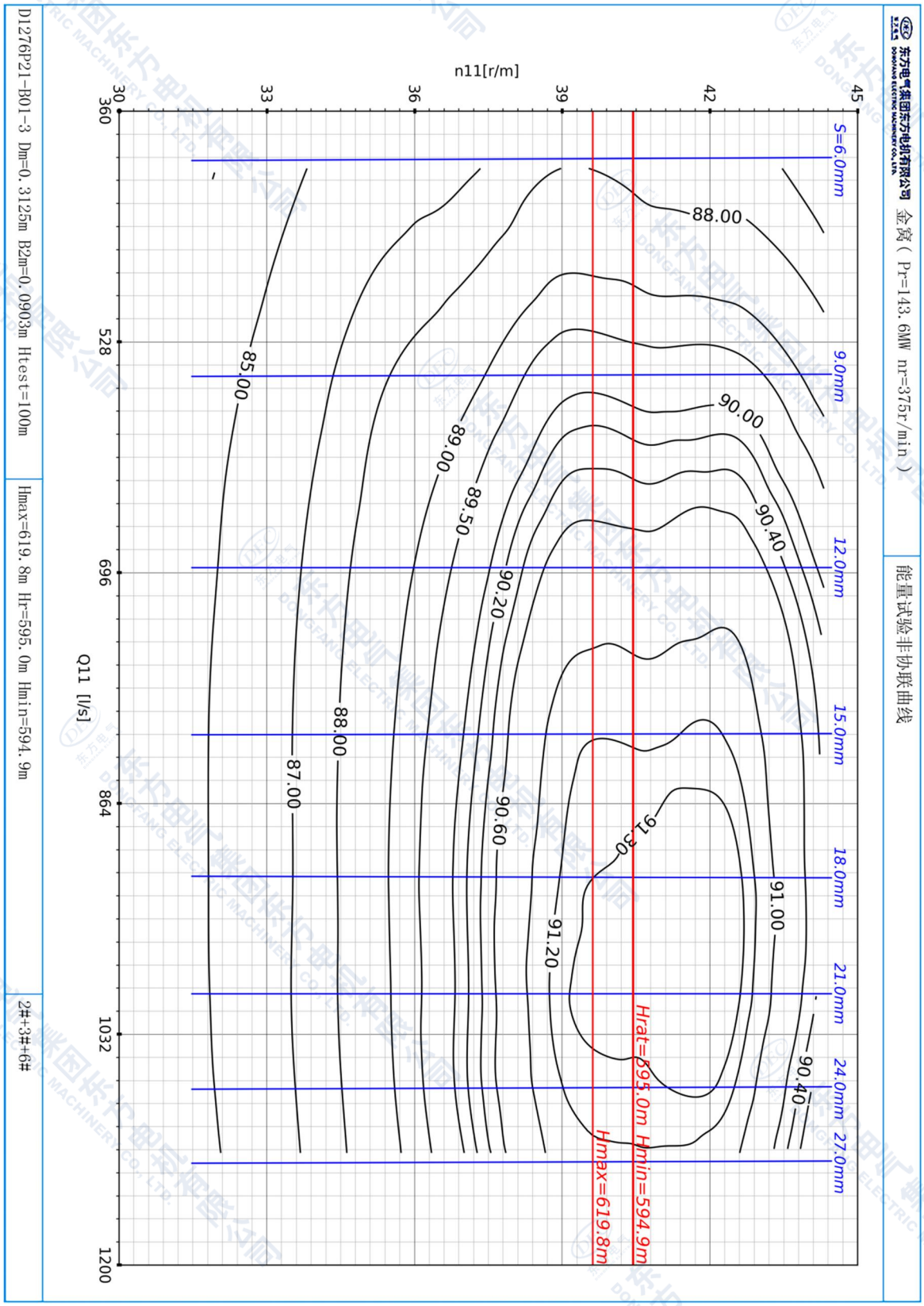
总体而言，试验结果表明，该转轮满足协议要求，达到金窝电站转轮原有水平。

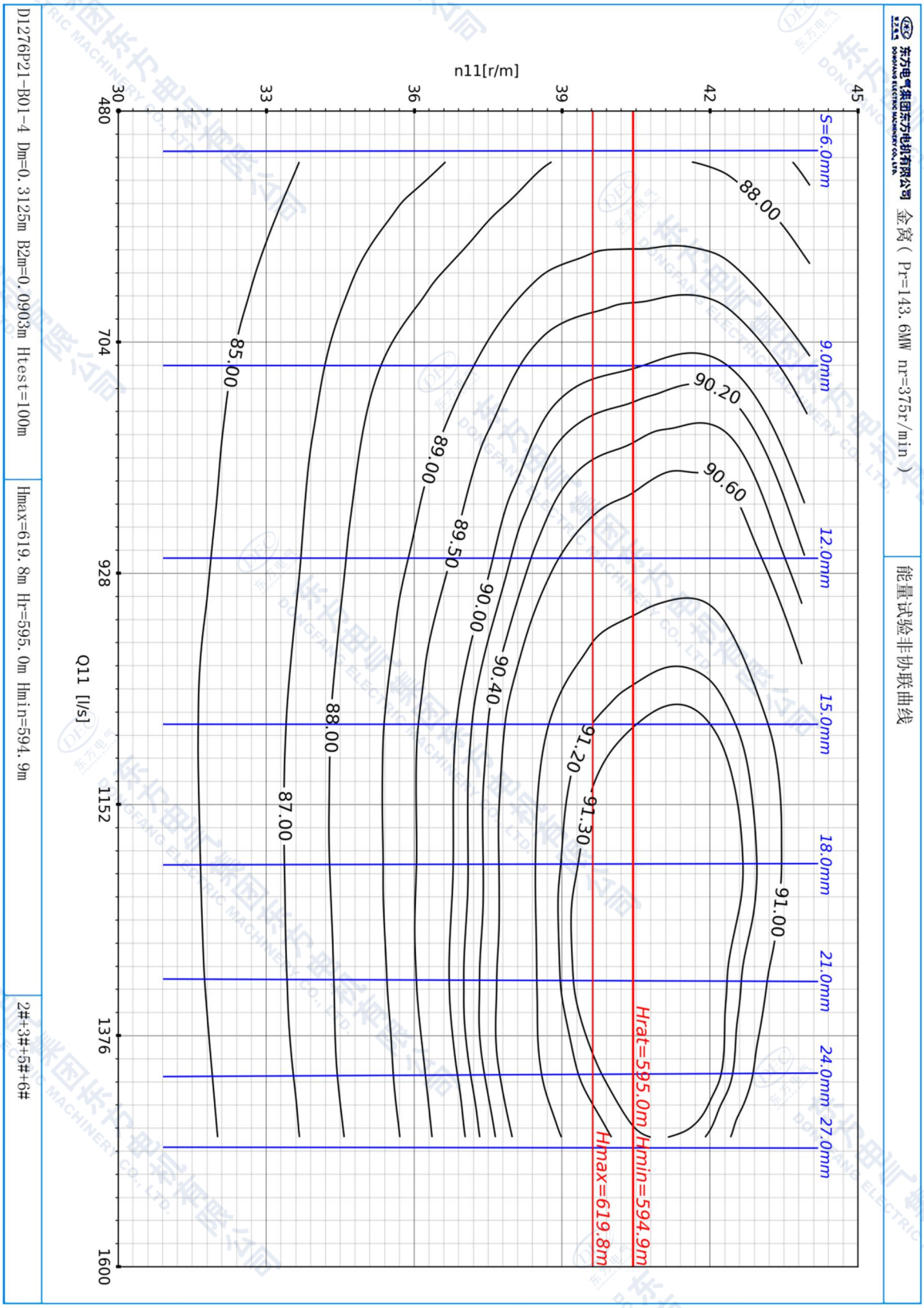
# 附录

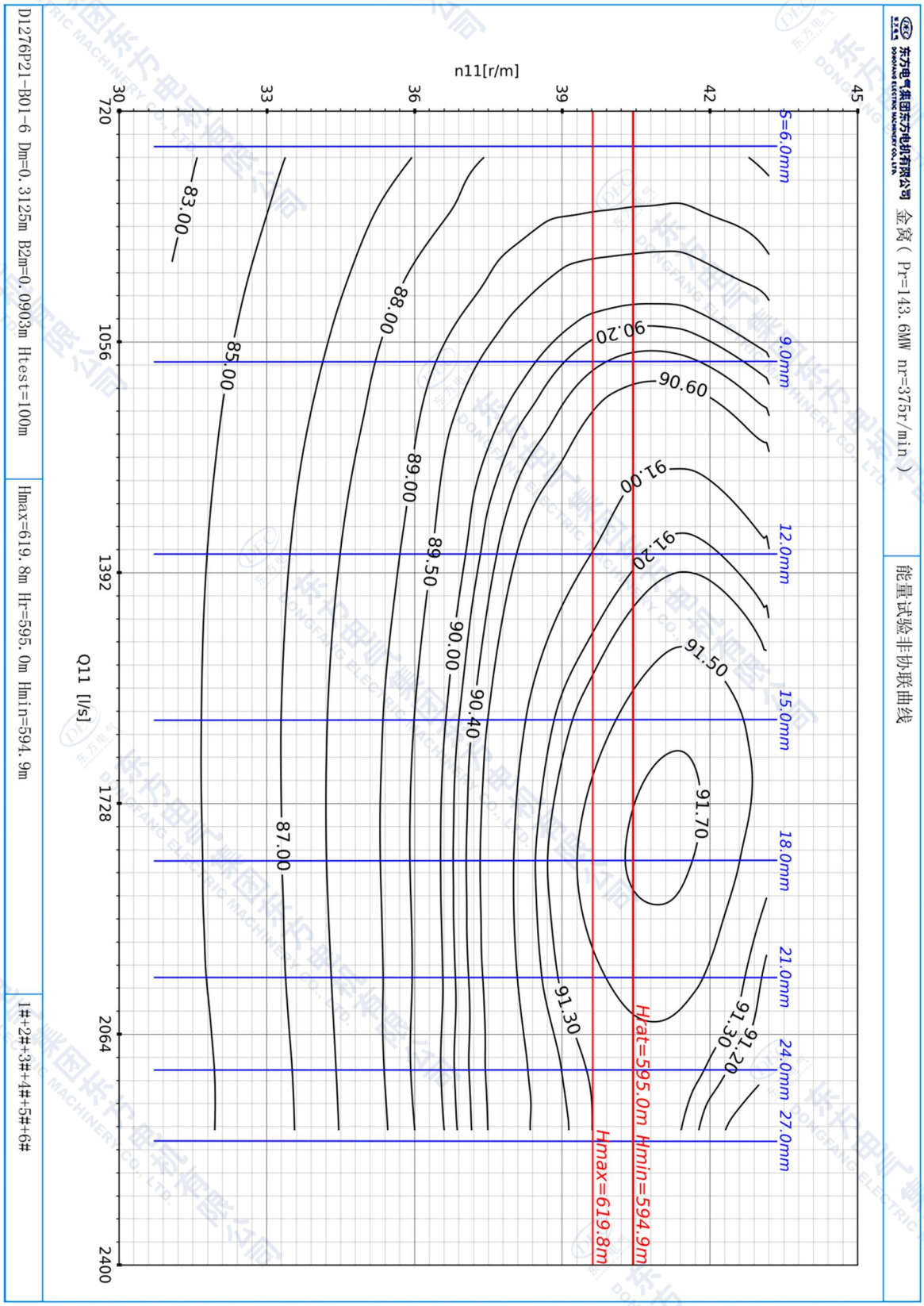
# 能量试验曲线

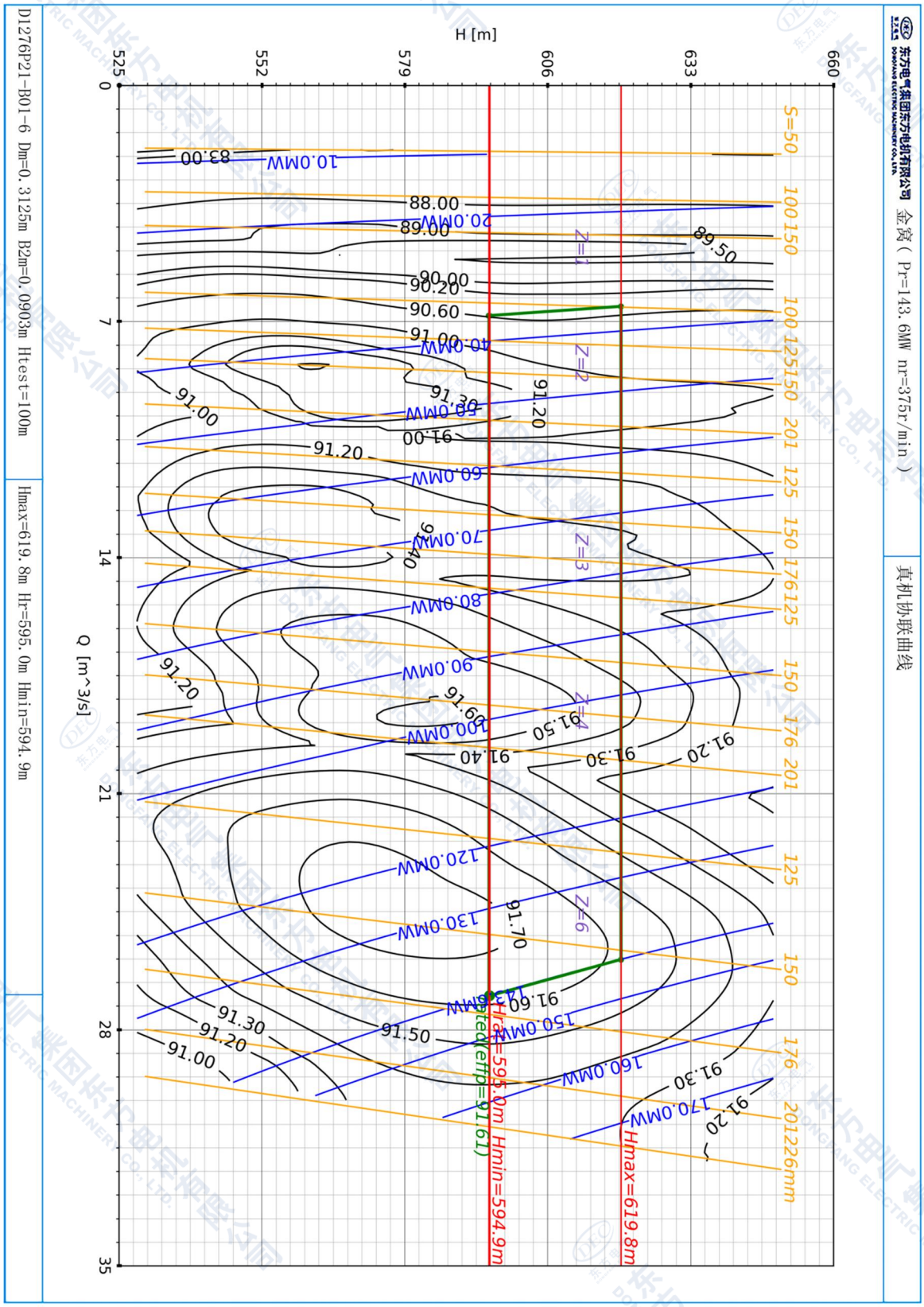

东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
能量试验非协联曲线
D1276P21-B01-1 Dm=0.3125m B2m=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
6#
n11[r/m]
Q11 [l/s]
S=6.0mm
9.0mm
12.0mm
15.0mm
18.0mm
21.0mm
24.0mm
27.0mm
82.00
83.00
87.00
85.00
88.00
89.00
89.50
Hrat=595.0m Hmin=594.9m
Hmax=619.8m

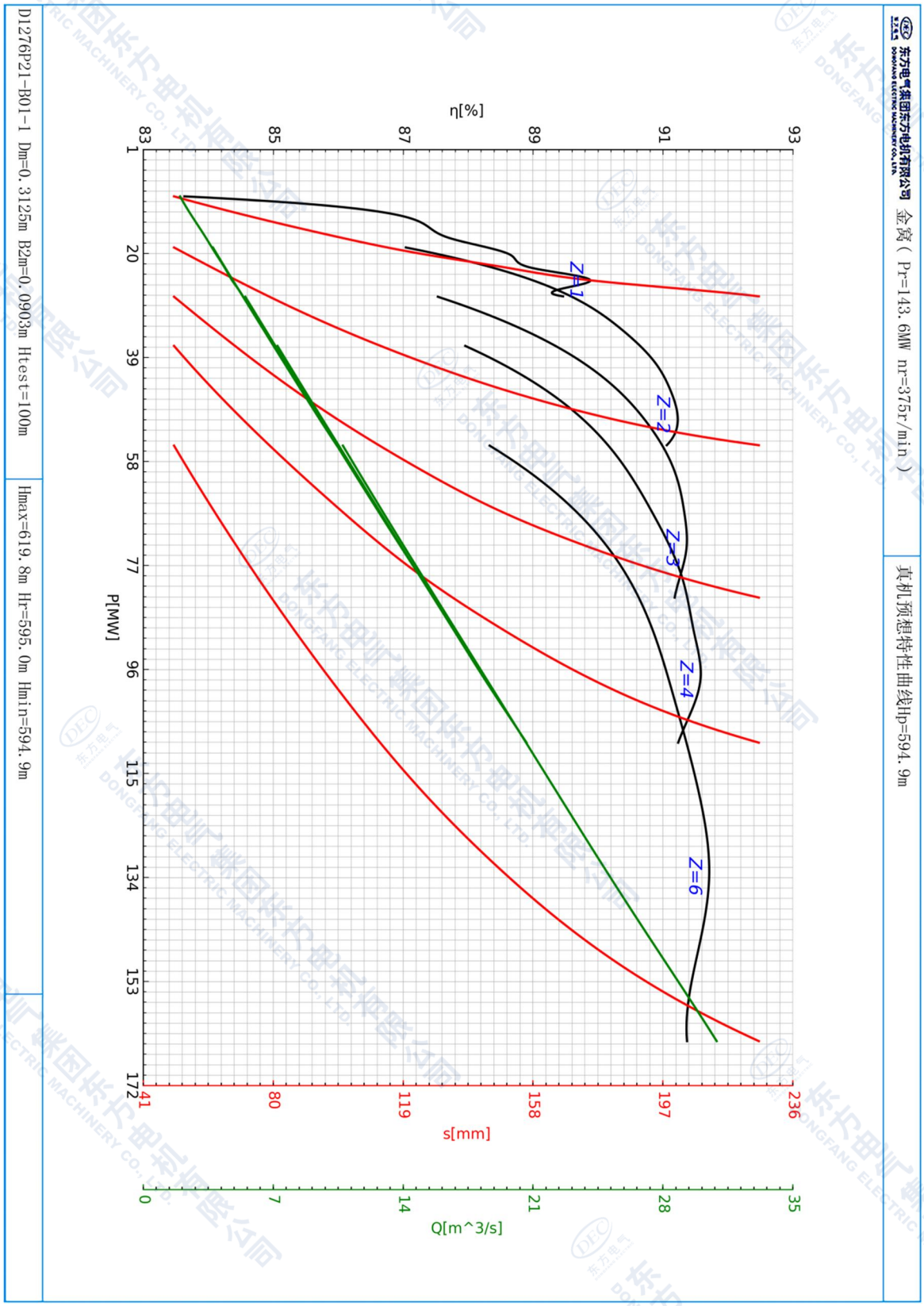

东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
能量试验非协联曲线
D1276P21-B01-2 Dm=0.3125m B2m=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
3#+6#
n11[r/m]
Q11 [l/s]
S=6.0mm
9.0mm
12.0mm
15.0mm
18.0mm
21.0mm
24.0mm
27.0mm
87.00
88.00
89.50
90.20
90.40
91.20
91.00
90.60
90.00
89.00
88.00
85.00
87.00
Hr=595.0m
Hmin=594.9m
Hmax=619.8m

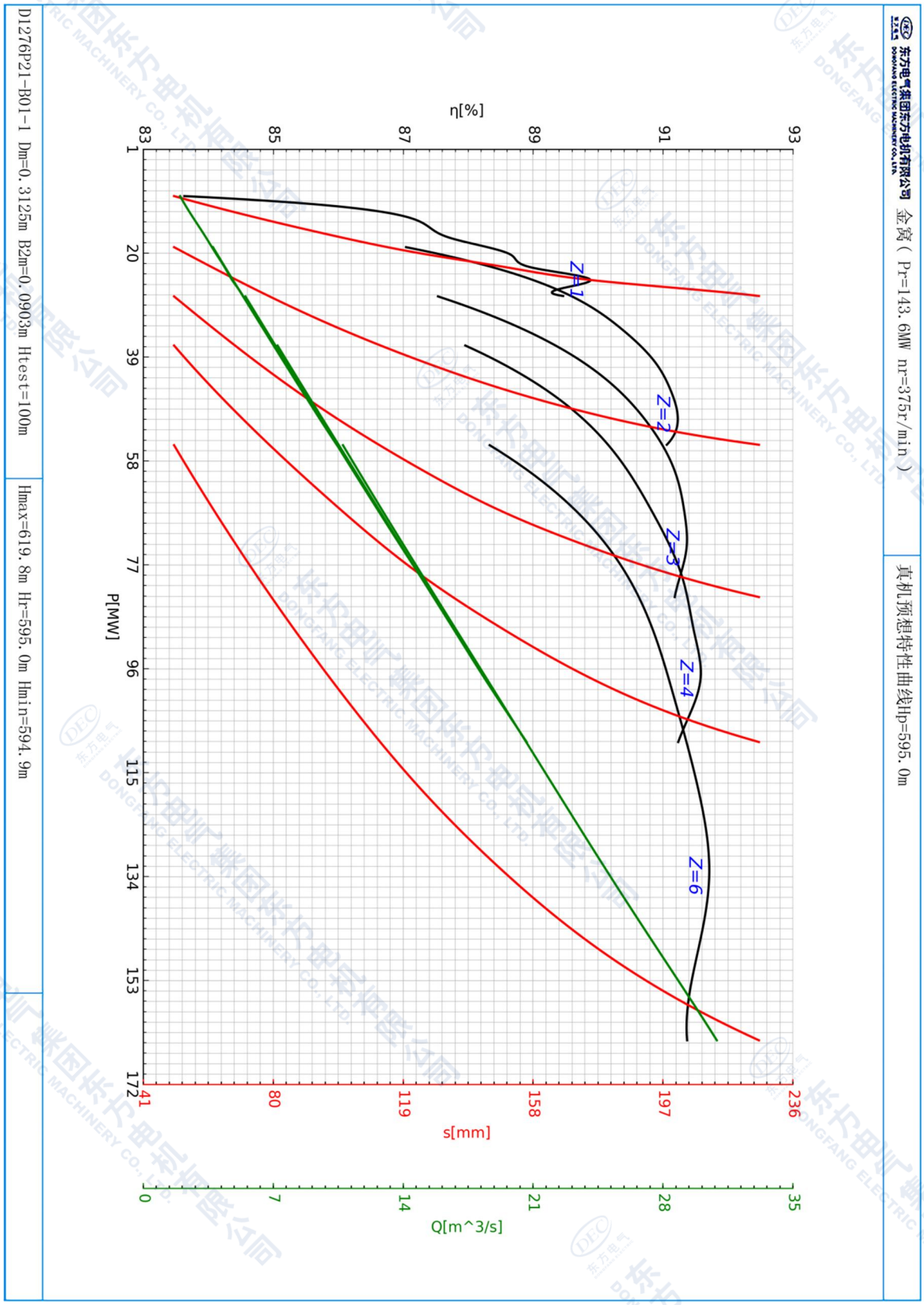

东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
能量试验非协联曲线
D1276P21-B01-3 Dm=0.3125m B2m=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
2#+3#+6#
n11[r/m]
Q11 [l/s]
S=6.0mm
9.0mm
12.0mm
15.0mm
18.0mm
21.0mm
24.0mm
27.0mm
88.00
85.00
89.00
90.00
89.50
90.40
90.20
88.00
87.00
90.60
91.30
91.00
91.20
90.40
Hrat=595.0m Hmin=594.9m
Hmax=619.8m

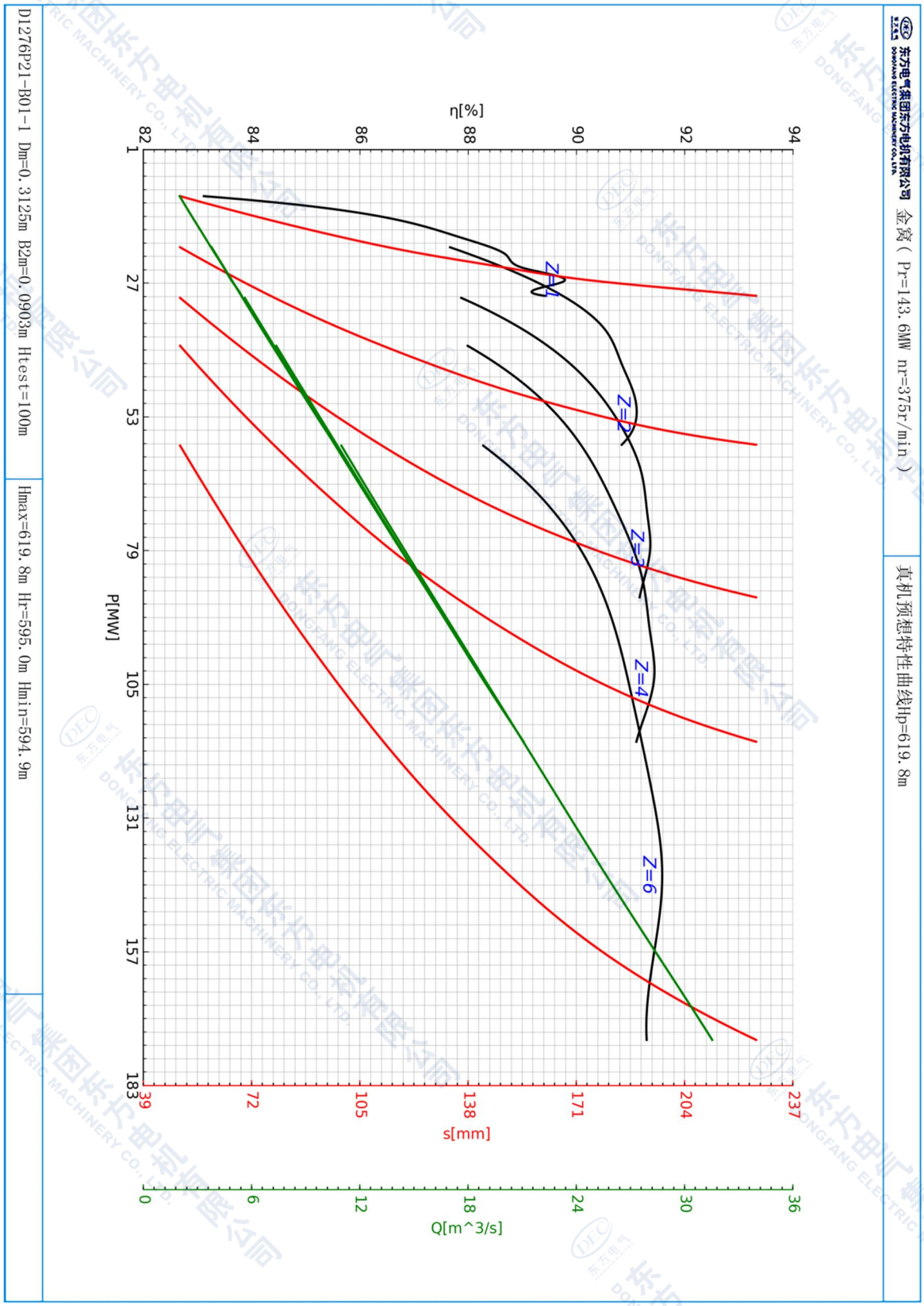

东方电气集团东方电机有限公司 金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
能量试验非协联曲线
D1276P21-B01-4 Dm=0.3125m B2m=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
2#+3#+5#+6#
n11[r/m]
Q11 [l/s]
S=6.0mm
9.0mm
12.0mm
15.0mm
18.0mm
21.0mm
24.0mm
27.0mm
88.00
85.00
89.00
89.50
90.00
90.40
90.20
90.60
91.20
91.30
91.00
87.00
88.00
Hrat=595.0m/Hmin=594.9m
Hmax=619.8m


东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
能量试验非协联曲线
D1276P21-B01-6 Dm=0.3125m B2m=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
1#+2#+3#+4#+5#+6#
n11[r/m]
Q11 [l/s]
5=6.0mm
9.0mm
12.0mm
15.0mm
18.0mm
21.0mm
24.0mm
27.0mm
83.00
85.00
87.00
88.00
89.00
89.50
90.00
90.40
90.60
90.20
91.00
91.20
91.50
91.70
91.30
91.20
Hrat=595.0m Hmin=594.9m
Hmax=619.8m

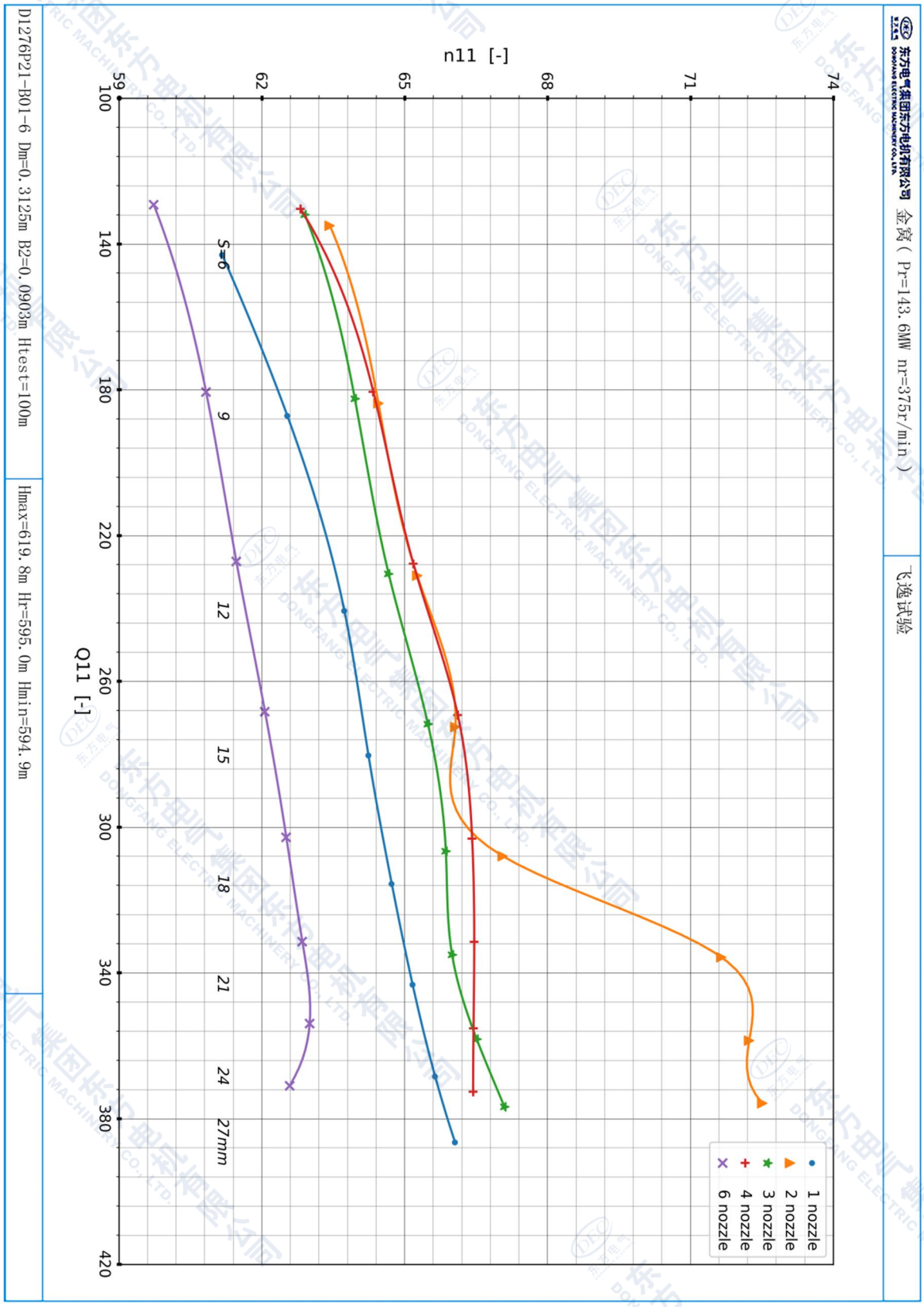

东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
真机协联曲线
D1276P21-B01-6 Dm=0.3125m B2m=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
H [m]
Q [m^3/s]
525
552
579
606
633
660
0
7
14
21
28
35
S=50
100
150
100
125
150
201
125
150
176
125
150
176
201
125
150
176
201
226mm
Z=1
Z=2
Z=3
Z=4
Z=6
10.0MW
20.0MW
40.0MW
60.0MW
70.0MW
80.0MW
90.0MW
100.0MW
120.0MW
130.0MW
140.0MW
150.0MW
160.0MW
170.0MW
83.00
88.00
89.00
89.50
90.00
90.20
90.60
91.00
91.20
91.30
91.40
91.50
91.60
91.70
Hr=595.0m Hmin=594.9m
Hmax=619.8m
Steel eff=91.61)


东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
真机预想特性曲线Hp=594.9m
D1276P21-B01-1 Dm=0.3125m B2m=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
η[%]
P[MW]
s[mm]
Q[m^3/s]
ZA1
Z=2
Z=3
Z=4
Z=6

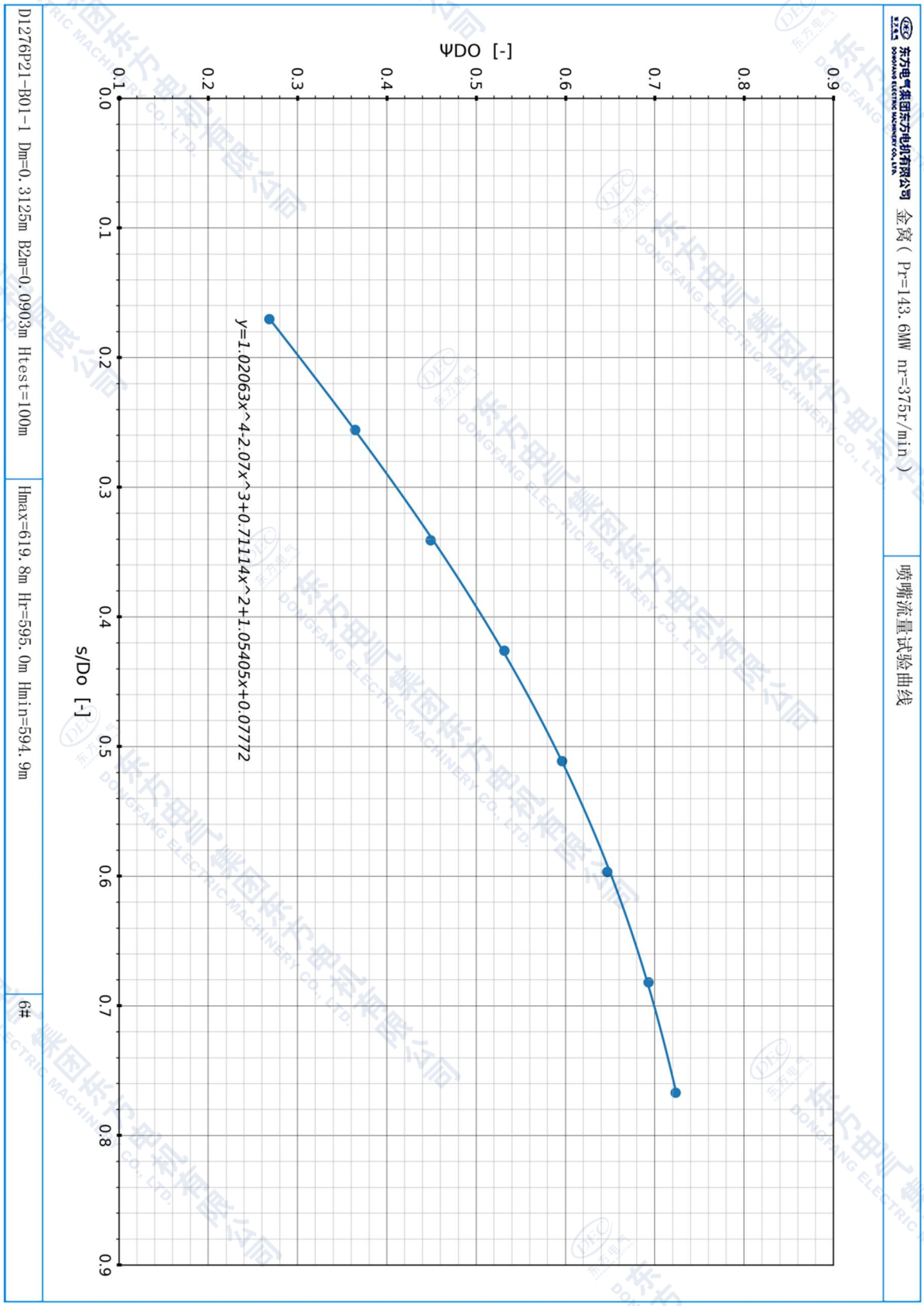

东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
真机预想特性曲线Hp=595.0m
D1276P21-B01-1 Dm=0.3125m B2m=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
η[%]
P[MW]
s[mm]
Q[m^3/s]
Z=1
Z=2
Z=3
Z=4
Z=6

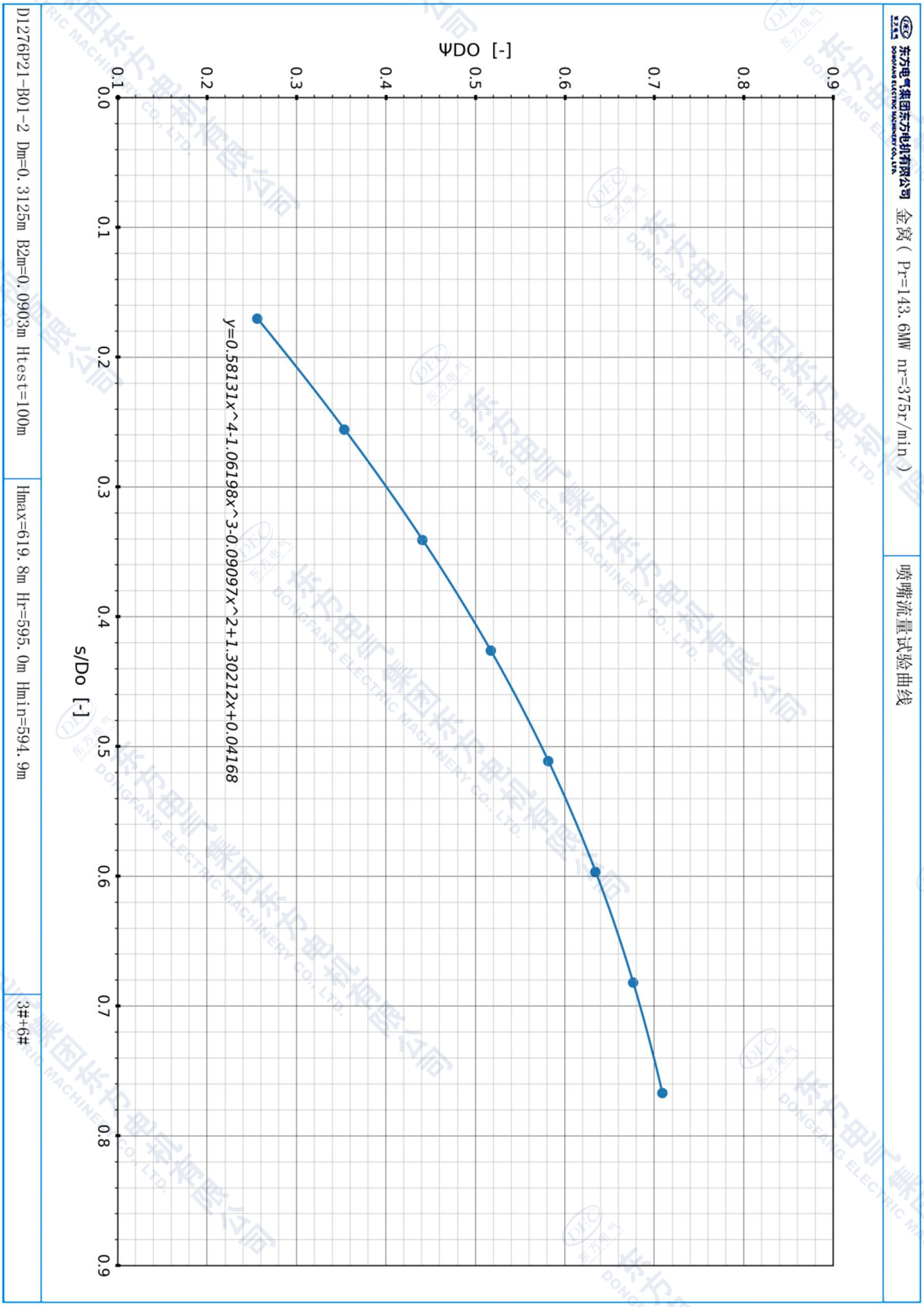

东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
真机预想特性曲线Hp=619.8m
D1276P21-B01-1 Dm=0.3125m B2m=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
η[%]
P[MW]
s[mm]
Q[m^3/s]
Z=1
Z=2
Z=3
Z=4
Z=6

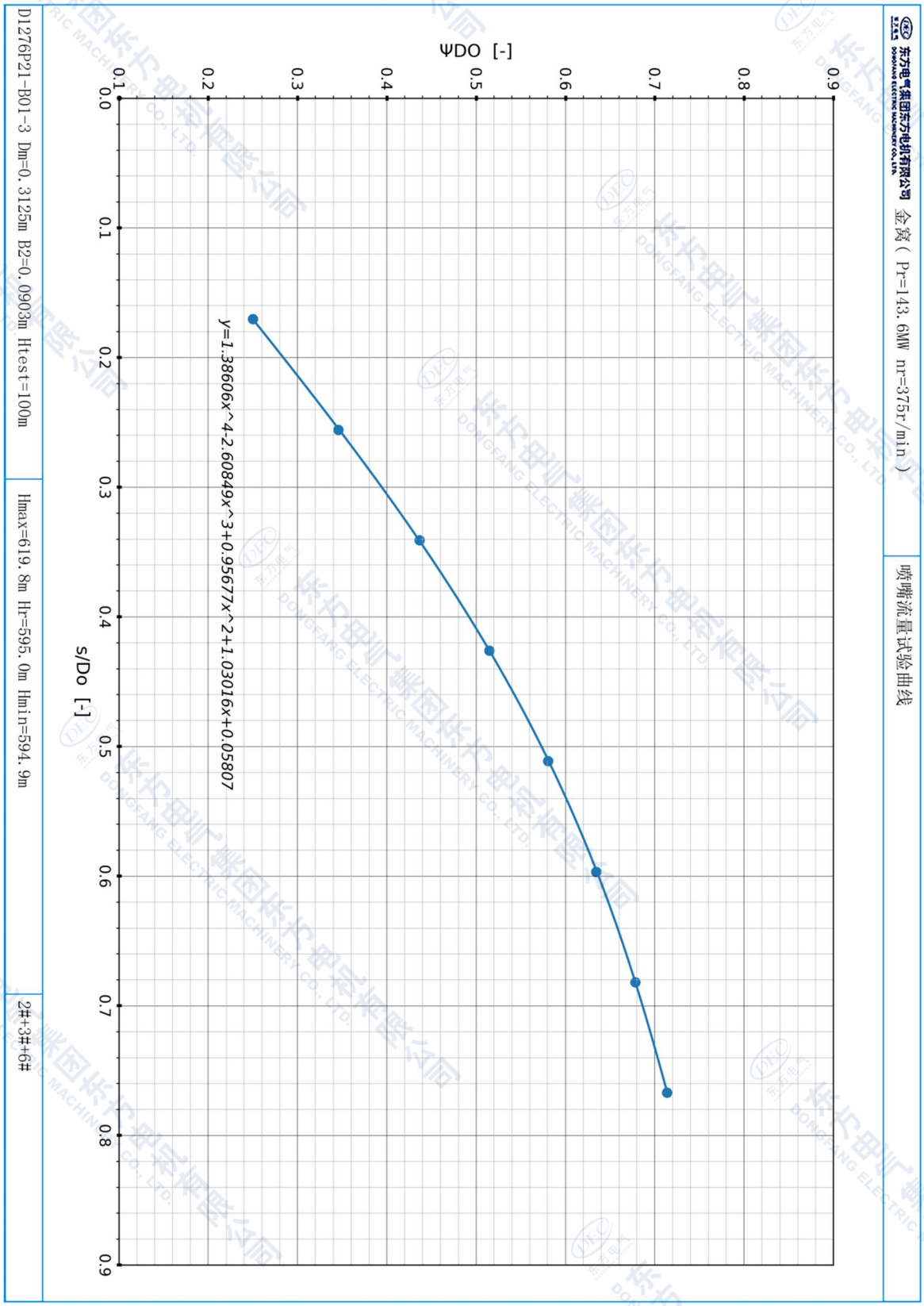
# 飞逸试验曲线

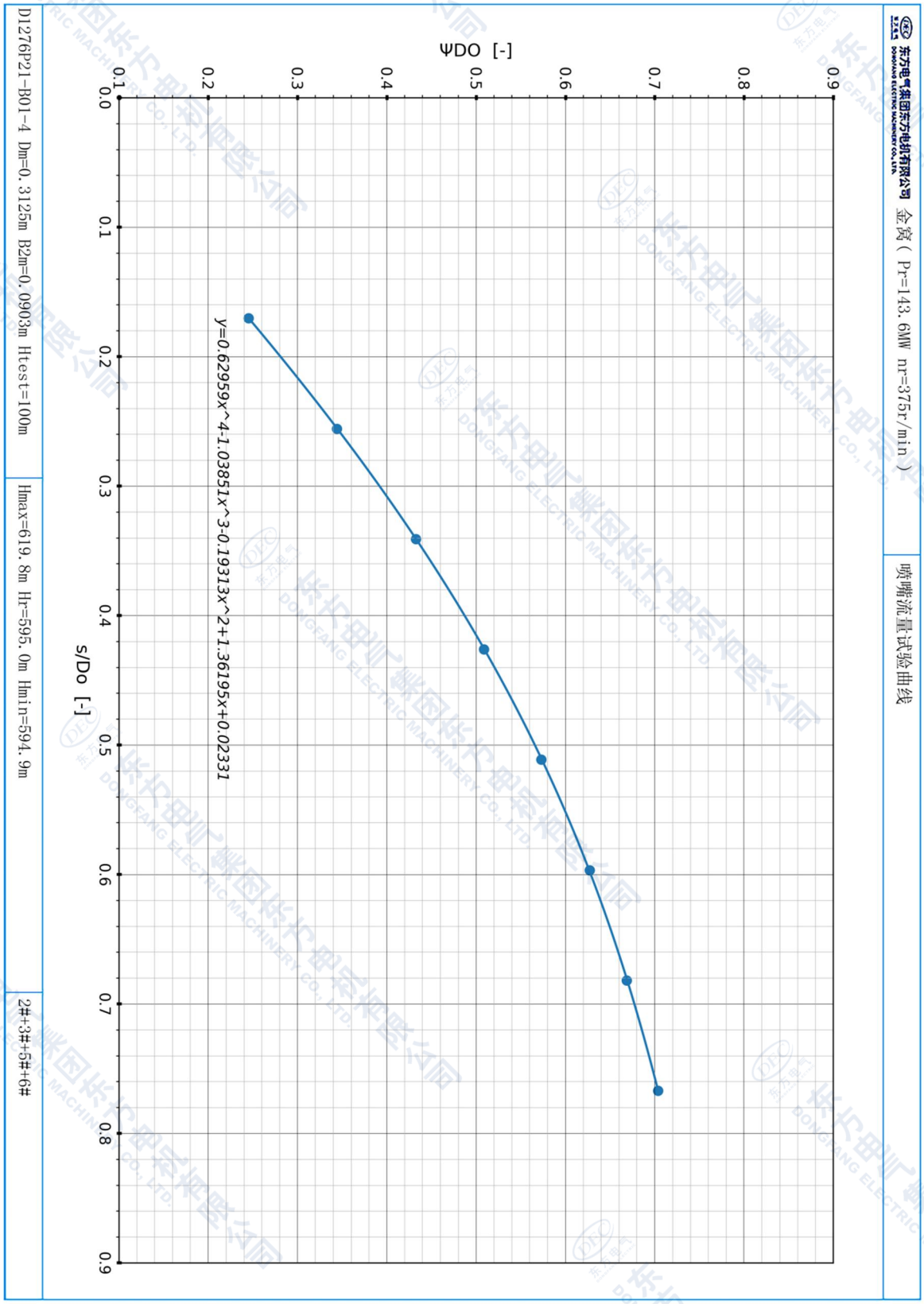

东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
飞逸试验
D1276P21-B01-6 Dm=0.3125m B2=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
n11 [-]
Q11 [-]
S=6
9
12
15
18
21
24
27mm
1 nozzle
2 nozzle
3 nozzle
4 nozzle
6 nozzle

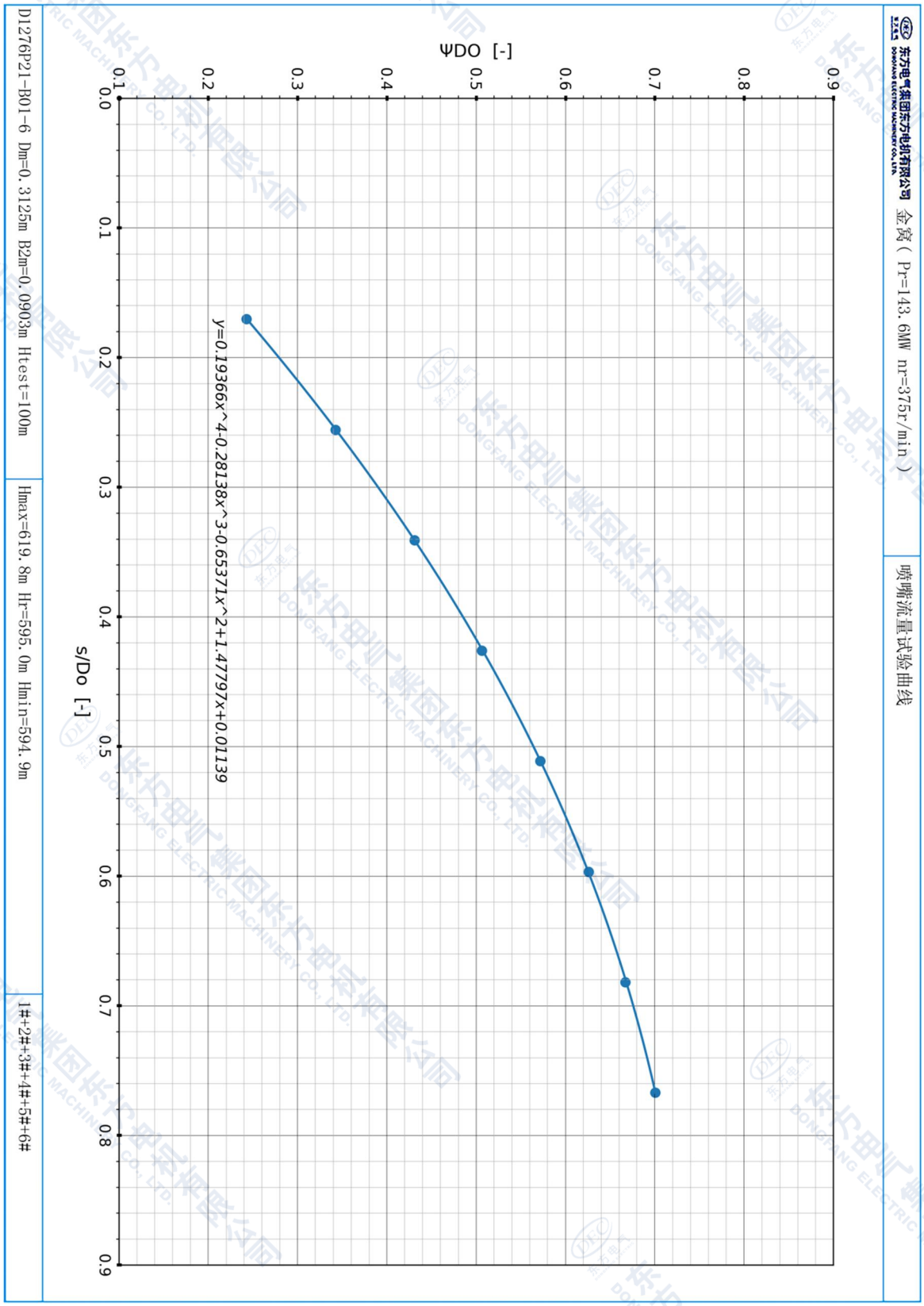
# 喷嘴流量试验曲线


东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
喷嘴流量试验曲线
D1276P21-B01-1 Dm=0.3125m B2m=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
6#
ΨDO [-]
s/Do [-]
y=1.02063x^4-2.07x^3+0.71114x^2+1.05405x+0.07772
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

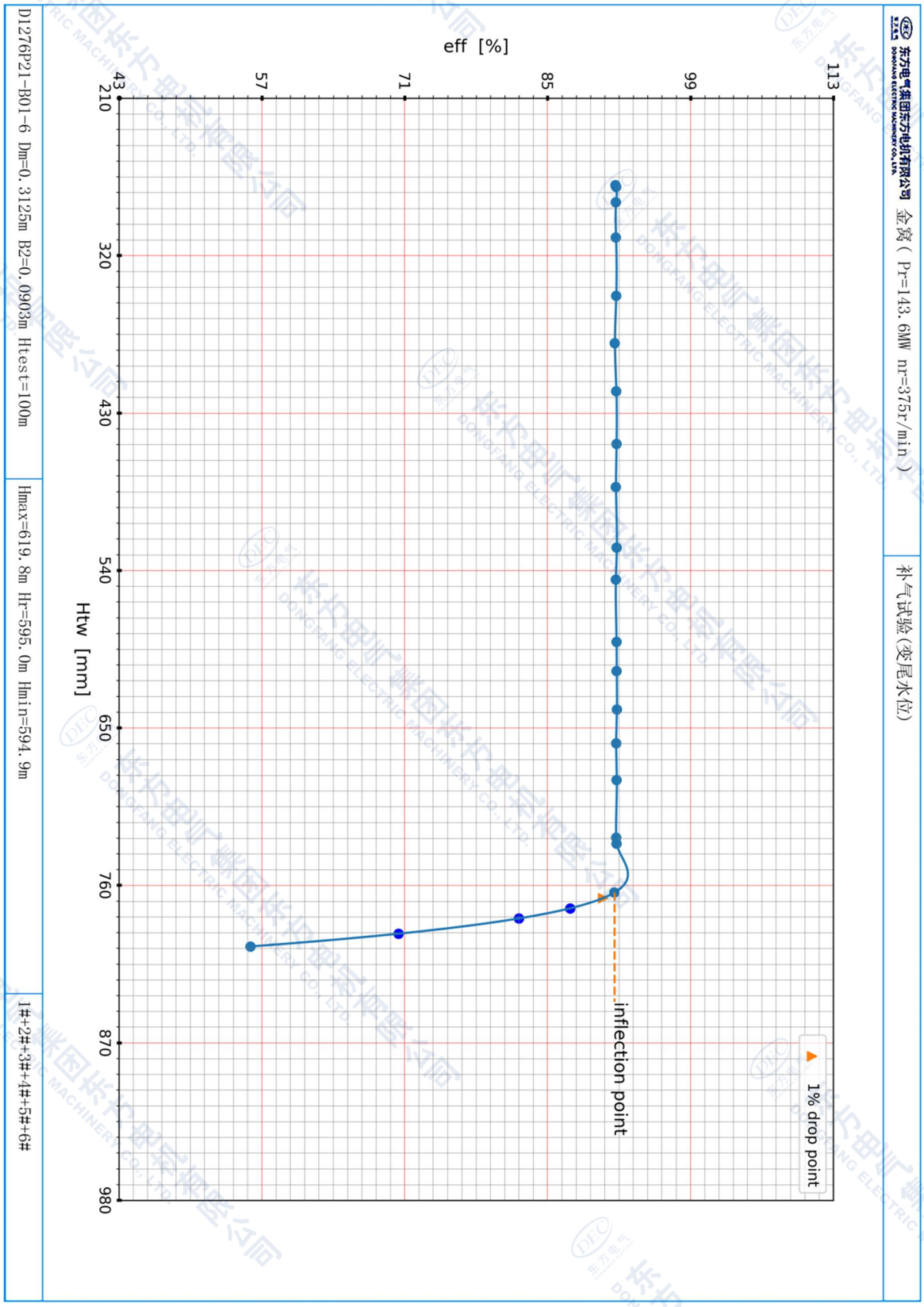

东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
喷嘴流量试验曲线
D1276P21-B01-2 Dm=0.3125m B2m=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
3#+6#
ΨDO [-]
s/Do [-]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
y=0.58131x^4-1.06198x^3-0.09097x^2+1.30212x+0.04168

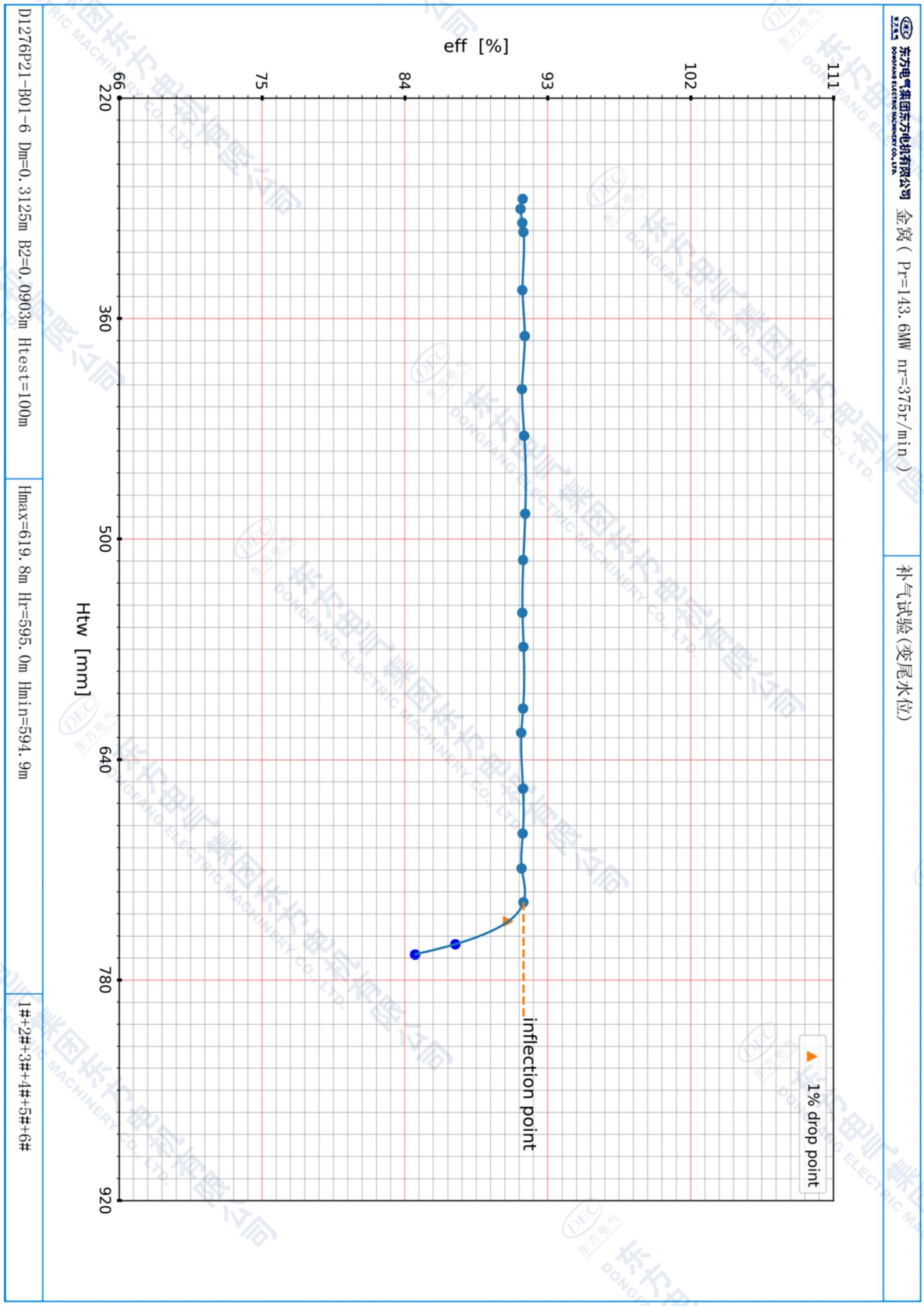

东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
喷嘴流量试验曲线
D1276P21-B01-3 Dm=0.3125m B2=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
2#+3#+6#
ΨDO [-]
s/Do [-]
y=1.38606x^4-2.60849x^3+0.95677x^2+1.03016x+0.05807


东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
喷嘴流量试验曲线
D1276P21-B01-4 Dm=0.3125m B2m=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
2#+3#+5#+6#
ΨDO [-]
S/DO [-]
y=0.62959x^4-1.03851x^3-0.19313x^2+1.36195x+0.02331


东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
喷嘴流量试验曲线
D1276P21-B01-6 Dm=0.3125m B2m=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
1#+2#+3#+4#+5#+6#
ΨDO [-]
s/Do [-]
y=0.19366x^4-0.28138x^3-0.65371x^2+1.47797x+0.01139

# 变尾水位试验


东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
补气试验(变尾水位)
D1276P21-B01-6 Dm=0.3125m B2=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
1#+2#+3#+4#+5#+6#
eff [%]
43
57
71
85
99
113
Htw [mm]
210
320
430
540
650
760
870
980
inflection point
1% drop point


东方电气集团东方电机有限公司
金窝（Pr=143.6MW nr=375r/min）
补气试验(变尾水位)
D1276P21-B01-6 Dm=0.3125m B2=0.0903m Htest=100m
Hmax=619.8m Hr=595.0m Hmin=594.9m
1#+2#+3#+4#+5#+6#
eff [%]
66
75
84
93
102
111
Htw [mm]
220
360
500
640
780
920
1% drop point
inflection point